अनिश्चित समाकलन

माइंड मैप

मूल बातें

- $\int f = \phi + C \iff \phi' = f$
- दिया मान C देता है

मानक परिणाम

- परिणामों के पाँच समूह
- $ax + b$: a से भाग
- पहले सरल करें

$1/$द्विघात, $1/\sqrt{Q}$, $\sqrt{Q}$

- पूर्ण वर्ग
- $\tan^{-1}$, $\ln$, $\sin^{-1}$ रूप

प्रतिस्थापन

- ϕ' हो तो $\phi(x) = t$
- $\int f'/f = \ln|f|$
- $\ln x = t$, $\tan^{-1} x = t$

त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन

- $a^2 + x^2 \to a\tan\theta$
- $a^2 - x^2 \to a\sin\theta$
- $x^2 - a^2 \to a\sec\theta$

खण्डशः समाकलन

- ILATE
- 1 द्वितीय फलन
- चक्रीय: $e^{ax}\sin bx$

विशिष्ट समाकल

- $e^x(f + f') \to e^x f$
- $f + xf' \to xf$
- $e^g(fg' + f') \to e^g f$

परिमेय फलन

- अनुचित हो तो भाग
- रैखिक $= AQ' + B$

आंशिक भिन्न

- भिन्न: $\frac{A}{x-a}$
- पुनरावर्ती: $\frac{A_k}{(x-a)^k}$ तक
- द्विघात: $\frac{Bx+C}{Q}$

$\sin^m x \cos^n x$

- विषम: दूसरा $= t$
- दोनों सम: बहु-कोण
- $m + n$ ऋण. सम: $\tan x = t$

अन्य त्रिकोणमितीय रूप

- हर में $\sin^2, \cos^2$: $\tan x = t$
- हर में $\sin, \cos$: $\tan\frac{x}{2} = t$
- अंश $= A$ हर$+B$ हर$' + C$
- $\sin 2x$ के साथ $\sin x \pm \cos x$

विविध

- कुतुर पुतुर: $1 + x^{-n} = t$
- $\frac{x^2 \pm k}{x^4 + px^2 + k^2}$: $x \mp \frac{k}{x} = t$
- $\sqrt{x^2} = |x|$

अपरिमेय फलन

- $(x-\alpha)(\beta - x)$: $\alpha\cos^2\theta + \beta\sin^2\theta$
- $\sqrt{px+q} = t$; $ax + b = \frac{1}{t}$; $x = \frac{1}{t}$
- $m + n = 2$: $\frac{x-a}{x-b} = t$